

TD N20 – Synthèse annuelle et transition première

Objectif. Réinvestir les acquis essentiels de seconde dans des problèmes transversaux : calcul, fonctions, géométrie, statistiques, probabilités et algorithmique.

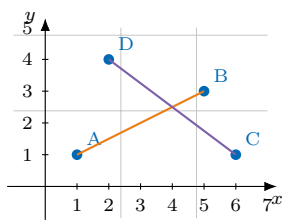
Parcours conseillé. Classe : A puis B1–B8 Maison : B9–C7 Approfondir : C8–D5

Partie A – Automatisme de fin de seconde

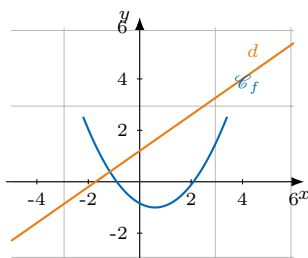
- 1 ★ [CAL] Calculer sans calculatrice : $A = \frac{3}{4} - \frac{5}{6} + \frac{1}{3}$, puis $B = 2^3 \times 5^2 - 3^2$.
- 2 ★ [CAL] Résoudre : $5x - 7 = 3x + 9$. Rédiger avec des équivalences.
- 3 ★ [CAL] Factoriser $x^2 - 25$, puis résoudre $x^2 - 25 = 0$.
- 4 ★ [REP] Pour $f : x \mapsto -2x + 5$, calculer $f(0)$, $f(3)$ et l'antécédent de 1.
- 5 ★ [REP] Soient $A(1; 2)$ et $B(5; -1)$. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- 6 ★ [RAI] Deux vecteurs $\vec{u}(3; 6)$ et $\vec{v}(2; 4)$ sont-ils colinéaires ? Justifier avec le déterminant.
- 7 ★ [CAL] Une valeur augmente de 12 %, puis baisse de 10 %. Calculer le coefficient multiplicateur global.
- 8 ★ [REP] Dans une expérience, $P(A) = 0,72$. Donner $P(\bar{A})$ et expliquer le sens du résultat.

Partie B – Applications directes

- 9 ★ [CAL] Résoudre l'inéquation $3x - 4 \leq 11$, puis représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée.
- 10 ★★ [REP] Sur le repère ci-dessous, lire les coordonnées des points, puis déterminer si les droites (AB) et (CD) semblent sécantes.



- 11 ★★ [CAL] Avec les points de l'exercice 10, vérifier par calcul si (AB) et (CD) sont parallèles ou sécantes.
- 12 ★ [REP] Pour $g : x \mapsto x^2 - 4$, déterminer les antécédents de 0, puis ceux de 5.
- 13 ★★ [RAI] Comparer les fonctions $f : x \mapsto 2x + 1$ et $g : x \mapsto x^2 - 2$ pour $x = 0$, $x = 1$, $x = 3$. Que peut-on conjecturer ?
- 14 ★★ [REP] Observer le graphique. Résoudre graphiquement $f(x) = d(x)$, puis $f(x) \leq d(x)$.



- 15 ★ [CAL] Une série a pour valeurs 5; 8; 9; 9; 12; 15; 18. Déterminer la moyenne, la médiane et l'étendue.
- 16 ★★ [CAL] Dans un arbre, $P(A) = 0,4$, $P_A(B) = 0,7$, $P_{\bar{A}}(B) = 0,2$. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap B)$.
- 17 ★★ [MOD] Compléter le programme pour chercher le plus petit entier n tel que $2n + 5 > 100$.

```
n=0
while ...:
    n=n+1
print(n)
```

Partie C – Approfondissement et choix de stratégie

- 18 ★★ [RAI] Choisir la méthode la plus efficace pour résoudre $x^2 - 6x = 0$: développer, factoriser ou utiliser un graphique ? Justifier, puis résoudre.
- 19 ★★ [RAI] Un élève résout $x^2 = 9$ et répond $x = 3$. Corriger sa réponse et expliquer l'erreur.
- 20 ★★ [MOD] Un abonnement coûte 18 euros puis 0,40 euro par trajet. Un autre coûte 6 euros puis 0,70 euro par trajet. Modéliser chaque tarif par une fonction affine et déterminer à partir de combien de trajets le premier est plus avantageux.
- 21 ★★ [RAI] Un rectangle a pour périmètre 30 cm et une largeur x . Exprimer sa longueur, puis son aire en fonction de x . Quel est le domaine de définition possible ?
- 22 ★★★ [CH] À partir de l'exercice 21, tester plusieurs valeurs de x et conjecturer la valeur qui semble maximiser l'aire. Expliquer pourquoi la réponse doit être contrôlée.
- 23 ★★ [REP] Dans un tableau croisé, expliquer la différence entre $P(A \cap B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$. Donner un exemple numérique simple.
- 24 ★★ [COM] Rédiger une phrase correcte pour conclure une inéquation dont l'ensemble des solutions est $[2; +\infty[$.
- 25 ★★★ [RAI] On affirme : « Si deux droites ont le même coefficient directeur, elles sont confondues ». Dire si c'est vrai ou faux et corriger l'énoncé.

Partie D – Problèmes transversaux et transition

- 26 ★★ [MOD, REP] Un drone suit une trajectoire rectiligne modélisée par $y = 0,5x + 1$. Une zone interdite est modélisée par $y \geq x - 2$. Déterminer pour quelles abscisses le drone entre dans la zone interdite. Interpréter.
- 27 ★★★ [MOD, RAI] Une enquête porte sur 160 élèves : 96 suivent une option artistique, 70 une option sportive, 38 les deux. Construire un tableau croisé et calculer la proportion d'élèves sportifs parmi les élèves ayant une option artistique.
- 28 ★★★ [CH, CAL] Un triangle a pour sommets $A(0; 1)$, $B(6; 1)$, $C(2; 5)$. Calculer les longueurs utiles pour déterminer s'il est isocèle. Représenter rapidement la situation.

29 *** [MOD, CH] Un jeu donne un gain de 5 euros avec probabilité 0,18, un gain de 1 euro avec probabilité 0,52, et une perte de 2 euros sinon. Construire la loi de probabilité du gain algébrique et calculer le gain moyen.

30 *** [COM, RAI] Préparer la transition vers la première : choisir trois automatismes qui te semblent indispensables, puis expliquer pour chacun dans quel type de problème il peut servir.